

Terceiro Trimestre: Matemática

Progressão Aritmética - Revisão

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Fórmulas Importantes

Termo Geral da PA

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Onde:

- a_n = termo que queremos
- a_1 = primeiro termo
- n = posição do termo
- r = razão (diferença entre termos)

Razão da PA

$$r = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots$$

Soma dos Termos

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Exercícios Básicos

- Determine a razão de cada PA:
 - (2, 5, 8, 11, ...)
 - (10, 7, 4, 1, ...)
 - (-3, 1, 5, 9, ...)
- Calcule o 5º termo de cada PA:
 - (4, 7, 10, 13, ...)
 - (15, 12, 9, 6, ...)
 - (1, 4, 7, 10, ...)
- Encontre o 10º termo das PAs:
 - (2, 6, 10, 14, ...)
 - (20, 17, 14, 11, ...)
- Escreva os 4 primeiros termos da PA sabendo que:
 - $a_1 = 3$ e $r = 4$
 - $a_1 = 10$ e $r = -2$

c) $a_1 = -5$ e $r = 3$

- Calcule a soma dos:
 - 6 primeiros termos da PA (1, 3, 5, 7, ...)
 - 8 primeiros termos da PA (2, 5, 8, 11, ...)
 - 5 primeiros termos da PA (10, 8, 6, 4, ...)
- Interpole 3 meios aritméticos entre:
 - 2 e 10
 - 5 e 17
- Problemas simples:
 - Uma PA tem $a_1 = 4$ e $r = 3$. Qual é o 8º termo?
 - Uma PA tem $a_1 = 20$ e $r = -2$. Qual é o 6º termo?
 - Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PA (1, 4, 7, 10, ...)
- Complete as PAs:
 - (_, 5, 8, 11, _)
 - (10, _, 4, _, -2)
 - (_, 7, 11, 15, _)
- Determine o número de termos das PAs:
 - (3, 7, 11, ..., 43)
 - (20, 18, 16, ..., -10)
- Problemas do cotidiano:
 - João guarda R\$ 5,00 no 1º dia, R\$ 8,00 no 2º dia, R\$ 11,00 no 3º dia, e assim por diante. Quanto guardará no 10º dia?
 - Uma escada tem degraus com alturas em PA: 20 cm, 25 cm, 30 cm... Qual a altura do 8º degrau?

Dicas para Resolver

- **Razão:** Sempre subtraia um termo pelo anterior
- **Termo geral:** Use $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$
- **Soma:** Some primeiro + último, multiplique por n e divida por 2
- **Verificação:** Confira se a diferença entre termos é constante